Las estructuras

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir qué es una estructura y qué funciones cumple
- Distinguir estructuras naturales y artificiales y sus tipos
- Identificar los esfuerzos que soportan los elementos de una estructura
- Explicar por qué la triangulación hace estables las estructuras

Para pensar

Con una sola hoja de papel puedes intentar sostener un libro a unos centímetros de la mesa. Plana no aguanta nada, pero enrollada en un tubo o doblada en acordeón sí. ¿Qué ha cambiado si el papel es el mismo?

Explicación

¿Qué es una estructura?

Una estructura es un conjunto de elementos unidos entre sí que se encarga de **soportar cargas** y fuerzas sin romperse ni deformarse demasiado, y de mantener la forma de un objeto. Todos los objetos, construcciones y seres vivos tienen una estructura: el esqueleto de nuestro cuerpo, el tronco y las ramas de un árbol, el armazón de una silla, el cuadro de una bicicleta, los pilares y las vigas de un edificio o los cables de un puente. Las fuerzas que actúan sobre una estructura se llaman cargas. Pueden ser **fijas**, si actúan siempre (como el peso de la propia estructura, del tejado o de las paredes), o **variables**, si cambian con el tiempo (las personas y los muebles de un edificio, los coches de un puente, el viento, la nieve o un terremoto). Una buena estructura debe soportar todas las cargas previstas con un **margen de seguridad**.

undefined

Funciones de las estructuras

Las estructuras cumplen varias funciones. **Soportar pesos**: los pilares de un edificio o las patas de una mesa sostienen todo lo que tienen encima. **Mantener la forma**: el armazón de una tienda de campaña o las varillas de un paraguas hacen que la tela tenga la forma adecuada. **Proteger** lo que hay en su interior: el cráneo protege el cerebro, el casco de una moto la cabeza, la caja de un ordenador sus componentes y la cáscara de un huevo al embrión. **Salvar distancias**: un puente permite cruzar un río y una grúa elevar cargas a gran altura. Y **dar rigidez** a un objeto: el cuadro de una bicicleta mantiene las ruedas y el sillín en su sitio. Muchas estructuras cumplen varias funciones a la vez. Además, una estructura debe ser resistente (soportar las cargas sin romperse), estable (no volcar) y **ligera y económica** (usar el menor material posible).

undefined

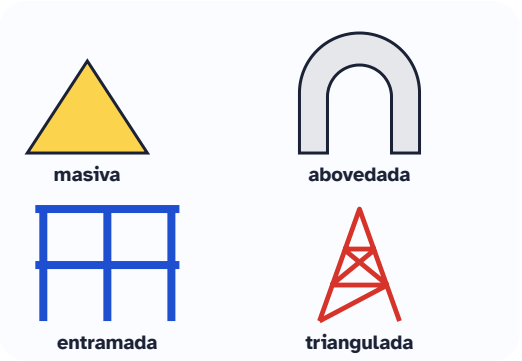
Estructuras naturales y artificiales

Las estructuras naturales son las que existen en la naturaleza sin intervención humana: el esqueleto de los vertebrados, el caparazón de una tortuga, la concha de un caracol, el tallo de una planta, un panal de abejas, una tela de araña o las formaciones rocosas, como los arcos naturales. Muchas de ellas son tan eficaces que han servido de inspiración a los ingenieros: los panales hexagonales inspiraron materiales ligeros y resistentes para aviones, y la estructura interna de los huesos, el diseño de algunas torres. Las estructuras artificiales son las construidas por el ser humano para resolver sus necesidades: casas, puentes, torres, presas, túneles, grúas, muebles, vehículos, envases... Algunas son muy antiguas, como los dólmenes prehistóricos o los acueductos romanos, y otras muy modernas, como los rascacielos de más de 800 metros o los puentes colgantes de varios kilómetros.

undefined

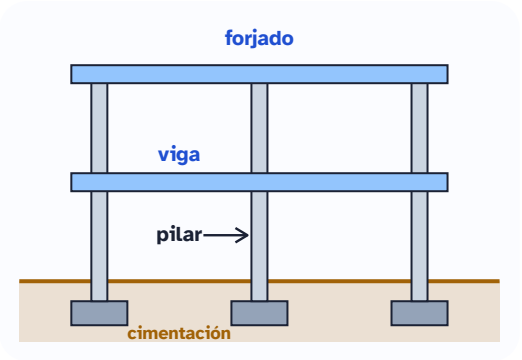
Tipos de estructuras artificiales

Según su forma y cómo reparten las cargas, hay varios tipos. Las estructuras masivas están formadas por una gran cantidad de material, sin apenas huecos: las pirámides de Egipto, las murallas o las presas de gravedad. Son muy resistentes pero pesadas y caras. Las estructuras abovedadas usan **arcos, bóvedas y cúpulas**, que transmiten el peso hacia los lados y hacia abajo; permitieron cubrir grandes espacios con piedra, como en las iglesias románicas y góticas o los acueductos. Las estructuras entramadas están formadas por **pilares y vigas** unidos formando una red, como el esqueleto de un edificio moderno de hormigón armado. Las estructuras trianguladas están formadas por barras unidas formando triángulos: torres eléctricas, grúas, puentes de hierro o la estructura de un tejado. Las estructuras colgantes sostienen las cargas mediante cables o tirantes que cuelgan de puntos altos: los puentes colgantes y atirantados. Y las **estructuras laminares** son finas superficies curvadas que cubren un espacio, como la carrocería de un coche, una lata o una tienda de campaña.



Los elementos de una estructura

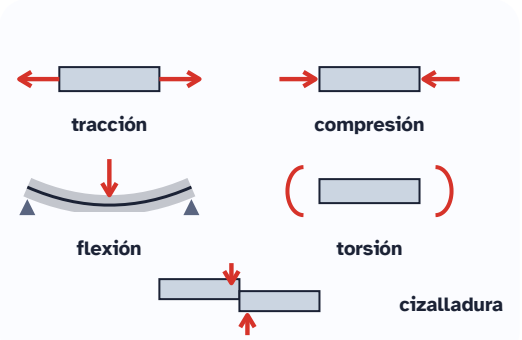
Las estructuras de los edificios y de muchos objetos están formadas por elementos que tienen nombre propio. La cimentación es la parte que está bajo tierra y apoya la estructura en el suelo; reparte el peso para que el edificio no se hunda (las **zapatas** son cimientos de hormigón bajo cada pilar). Los pilares o columnas son elementos **verticales** que transmiten las cargas hacia la cimentación. Las vigas son elementos **horizontales** que se apoyan en los pilares y soportan el peso de los forjados (los suelos de cada planta). Los **forjados** son las superficies horizontales que separan los pisos. Los tirantes son elementos, normalmente cables o barras finas, que **tiran** para sujetar otras partes, como los cables de un puente atirantado o los vientos de una antena. Los **arcos** salvan un hueco transmitiendo la carga hacia sus apoyos. Y los **perfiles** son barras de acero con formas especiales (en I, en T, en L, en U o tubos) que aumentan la resistencia sin añadir mucho peso.



Los esfuerzos

Cuando una carga actúa sobre un elemento de una estructura, este sufre un esfuerzo: tiende a deformarse de una forma concreta. Hay cinco esfuerzos básicos. Tracción: las fuerzas tiran del elemento hacia fuera y tienden a **estirarlo**; lo sufren los cables de un puente colgante, la cadena de un columpio o una

cuerda al arrastrar algo. Compresión: las fuerzas empujan hacia dentro y tienden a **aplastarlo**; lo sufren los pilares, las patas de una silla o las columnas. Flexión: las fuerzas tienden a **doblarlo**; lo sufren las vigas, una estantería cargada de libros o un trampolín. Torsión: las fuerzas tienden a **retorcerlo**; lo sufren una llave al girar en la cerradura, un destornillador o el eje de un motor. Cizalladura o cortadura: dos fuerzas en sentido contrario, muy próximas, tienden a **cortarlo**; lo sufre el papel al cortarlo con tijeras o un tornillo que une dos chapas que se desplazan. Un mismo elemento puede soportar varios esfuerzos a la vez: una viga flexionada está comprimida por arriba y traccionada por abajo.



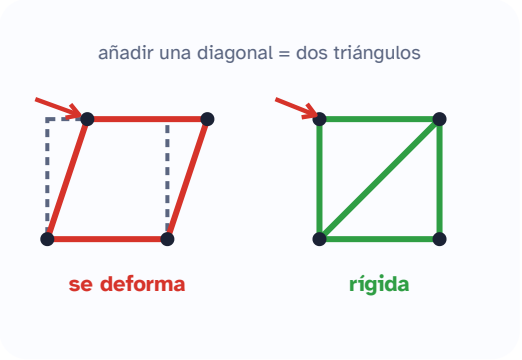
Estabilidad y resistencia

Una estructura debe ser estable: no debe volcar ni desplazarse cuando actúan las cargas. Para conseguirlo se puede **ampliar la base** (una lámpara con el pie ancho es más difícil de tumbar), **bajar el centro de gravedad**, colocando el peso abajo (por eso las bases de las sombrillas o de las canastas de baloncesto llevan lastre) o **sujetar** la estructura con tirantes o anclajes al suelo, como en las tiendas de campaña o las grúas. También debe ser resistente: soportar las cargas sin romperse. La resistencia depende del **material** (el acero resiste más que la madera), de la **cantidad** de material y, sobre todo, de la **forma**: una regla colocada de canto se dobla mucho menos que colocada de plano, y un tubo resiste casi tanto como una barra maciza del mismo grosor pero pesa mucho menos. Por eso se usan perfiles en I, tubos y chapas onduladas o plegadas.

undefined

La triangulación

Si se unen cuatro barras formando un cuadrado y las uniones pueden girar, basta con empujar una esquina para que el cuadrado se deforme y se convierta en un rombo. Pero si se unen tres barras formando un triángulo, la figura **no se puede deformar** sin romper o estirar alguna barra: el triángulo es la única figura plana que es rígida por sí misma. Por eso, para dar rigidez a una estructura de barras, se añade una barra en diagonal que divide cada cuadrado en dos triángulos. Esta técnica se llama triangulación, y se usa en torres eléctricas, grúas, puentes metálicos, estanterías, la estructura de los tejados (cerchas), los andamios o el cuadro de una bicicleta, que está formado por dos triángulos. Las diagonales pueden ser barras, que trabajan a compresión o a tracción, o simples cables tensos, que solo trabajan a tracción. Con la triangulación se consiguen estructuras **muy rígidas, ligeras y baratas**.



Las estructuras en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Qué es una estructura?**

2. **Escribe tres funciones de las estructuras con un ejemplo de cada una.**

3. **Pon dos ejemplos de estructuras naturales y dos de artificiales.**

4. **Diferencia entre cargas fijas y variables.**

5. **¿Qué tipo de estructura es una torre eléctrica? ¿Y una pirámide?**

6. **¿Qué esfuerzo sufren los cables de un puente colgante?**

7. **¿Qué esfuerzo sufre el papel al cortarlo con tijeras?**

8. **Escribe tres formas de hacer más estable una estructura.**

9. **¿Por qué el triángulo es la figura más usada en estructuras de barras?**

10. **¿Para qué sirve la cimentación?**

Practica

1. **Un pilar sufre sobre todo...**
   - **A)** compresión
   - **B)** tracción
   - **C)** torsión
2. **Una estantería cargada se dobla por...**
   - **A)** flexión
   - **B)** tracción
   - **C)** cizalladura
3. **Un destornillador al girar sufre...**
   - **A)** torsión
   - **B)** compresión
   - **C)** flexión
4. **La figura plana indeformable es el...**
   - **A)** triángulo
   - **B)** cuadrado
   - **C)** hexágono
5. **Las vigas son elementos...**
   - **A)** horizontales
   - **B)** verticales
   - **C)** enterrados
6. **Un acueducto romano es una estructura...**
   - **A)** abovedada
   - **B)** colgante
   - **C)** laminar
7. **El peso de la nieve en un tejado es una carga...**
   - **A)** variable
   - **B)** fija
   - **C)** nula
8. **Para que una lámpara no vuelque conviene...**
   - **A)** base ancha y pesada

B) base estrecha

C) más altura

9. **Un panal de abejas es una estructura...**

A) natural

B) artificial

C) colgante

10. **La carrocería de un coche es una estructura...**

A) laminar

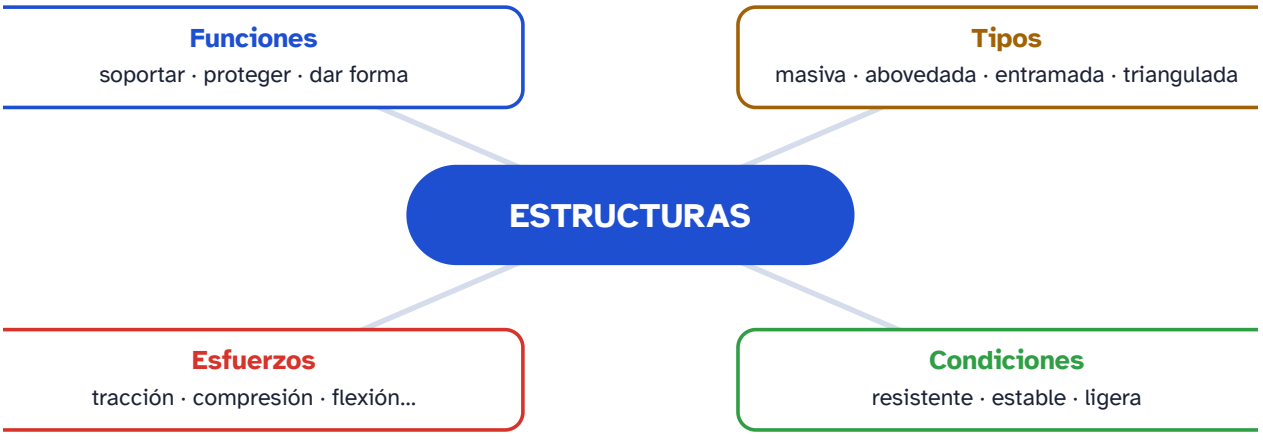
B) masiva

C) entramada

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué esfuerzos hay y cómo reconocer cada uno; Por qué triangular una estructura la hace rígida; Cómo conseguir que una estructura sea estable.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Carga

Fuerza que actúa sobre una estructura.

Tracción

Esfuerzo que tiende a estirar.

Compresión

Esfuerzo que tiende a aplastar.

Flexión

Esfuerzo que tiende a doblar.

Torsión

Esfuerzo que tiende a retorcer.

Cizalladura

Esfuerzo que tiende a cortar.

Pilar

Elemento vertical que transmite las cargas al suelo.

Triangulación

Uso de triángulos para que la estructura no se deforme.

Soluciones

1. **A)** Compresión.
2. **A)** Flexión.
3. **A)** Torsión.
4. **A)** Triángulo.
5. **A)** Horizontales.
6. **A)** Usa arcos.
7. **A)** Variable.
8. **A)** Base ancha y pesada.
9. **A)** Natural.
10. **A)** Laminar.

Soluciones de los ejercicios

1. Un conjunto de elementos unidos que soporta cargas sin romperse ni deformarse demasiado y mantiene la forma de un objeto.
2. Soportar pesos (pilar), proteger (casco), mantener la forma (varillas de un paraguas).
3. Naturales: esqueleto, panal. Artificiales: puente, torre eléctrica.
4. Las fijas actúan siempre (peso propio); las variables cambian (personas, viento, nieve).
5. Triangulada; masiva.
6. Tracción.
7. Cizalladura.
8. Ampliar la base, bajar el centro de gravedad y anclarla con tirantes.
9. Porque es la única figura plana indeformable.
10. Para apoyar la estructura en el terreno y repartir el peso para que no se hunda.